

Racines n -ièmes

Série d'exercices • Calculs, comparaisons, rationalisation

Thèmes : Puissances rationnelles Comparaison Rationalisation Équations

Objectifs : maîtriser le calcul avec les racines n -ièmes et les puissances rationnelles, comparer des radicaux, rationaliser un dénominateur, résoudre des équations et inéquations avec radicaux.

Difficulté : ★☆☆☆ facile ★★☆☆ standard ★★★☆ solide ★★★★★ défi

Puissances rationnelles

Pour $a > 0$ et $p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}^*$: $\sqrt[q]{a^p} = a^{p/q}$. Règles : $a^r a^s = a^{r+s}$, $\frac{a^r}{a^s} = a^{r-s}$, $(a^r)^s = a^{rs}$, $\sqrt[q]{\sqrt[p]{a}} = \sqrt[pq]{a}$.
Comparer deux radicaux : les réduire au **même indice** (ppcm), ou les élever à une puissance commune ($x \mapsto x^n$ est croissante sur $\mathbb{R}^+$).

EXERCICE 1 • Simplifier, comparer, résoudre

★★★★

1. Simplifier les nombres suivants :

$$\begin{array}{lll} \text{(a)} \sqrt[3]{27} & \text{(c)} \sqrt[4]{4} \times \sqrt[4]{2} & \text{(e)} \frac{\sqrt[4]{2} \times \sqrt[4]{8}}{\sqrt{\sqrt[4]{128}}} \\ \text{(b)} \sqrt[4]{16} & \text{(d)} \frac{\sqrt[3]{64}}{\sqrt[3]{32}} & \end{array}$$

2. Comparer $a = \sqrt[4]{3}$ et $b = \sqrt[3]{4}$.

3. Résoudre dans $\mathbb{R}$:

$$\begin{array}{llll} \text{(a)} x^3 + 27 = 0 & \text{(b)} \sqrt[4]{x} - \sqrt{x} = 0 & \text{(c)} \sqrt[3]{x} = \sqrt[3]{2x-1} & \text{(d)} \sqrt[3]{2x-3} < 2 \end{array}$$

Astuce

Pour comparer $\sqrt[4]{3}$ et $\sqrt[3]{4}$: élevez à la puissance 12 = ppcm(4, 3). On obtient $3^3 = 27$ et $4^4 = 256$; l'ordre des puissances donne l'ordre des radicaux.

EXERCICE 2 • Ranger par ordre croissant

★★★★

Ranger par ordre croissant les nombres suivants :

$$\begin{array}{l} 1. \sqrt{13}; \sqrt[3]{28}; \sqrt[4]{15}; \sqrt[9]{80}; \sqrt[12]{100} \\ 2. \sqrt[10]{24^2}; \sqrt[5]{23}; \sqrt[15]{151}; \sqrt[20]{253} \end{array}$$

Indication

Écrivez chaque nombre sous la forme $k^{1/n}$, puis élevez tout le monde à une même puissance (le ppcm des indices) pour vous ramener à comparer des **entiers**. Pour la liste 2, remarquez que $\sqrt[10]{24^2} = \sqrt[5]{24}$.

EXERCICE 3 • Rationaliser un dénominateur

★★★★☆

Rendre rationnels les dénominateurs des nombres suivants :

$$\frac{1}{1 + \sqrt[3]{3} + \sqrt[3]{9}}, \quad \frac{1}{\sqrt[3]{4} - \sqrt[3]{3}}, \quad \frac{1}{\sqrt[3]{3} - 1}.$$

Identités de factorisation

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2) \quad \text{et} \quad a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2).$$

En particulier, avec $a = \sqrt[3]{k}$: $(\sqrt[3]{k} - 1)(\sqrt[3]{k^2} + \sqrt[3]{k} + 1) = k - 1$.

Astuce

Pour $\frac{1}{1 + \sqrt[3]{3} + \sqrt[3]{9}}$, reconnaissez $1 + \sqrt[3]{3} + \sqrt[3]{9} = 1 + a + a^2$ avec $a = \sqrt[3]{3}$: multipliez par $(a - 1)$ au numérateur *et* au dénominateur.

EXERCICE 4 • Calculs avec radicaux imbriqués

★★★★☆

Calculer les nombres suivants :

$$B = \frac{\sqrt[3]{4\sqrt{8} \cdot \left(\sqrt[5]{\sqrt{2}}\right)^2}}{\sqrt{\sqrt[3]{4}}}, \quad A = \frac{\sqrt[4]{9} \cdot \sqrt[3]{\sqrt[3]{9}}}{\sqrt[5]{81} \cdot \sqrt{\sqrt{\sqrt{3}}}}, \quad C = 2\sqrt[4]{6561} - 5\sqrt[3]{27} - 3\sqrt[4]{256}.$$

Astuce

Tout exprimer comme une seule **puissance de 2** (pour B) ou de 3 (pour A) : convertissez chaque radical en exposant fractionnaire, puis additionnez les exposants. Pour C , cherchez les puissances parfaites : $6561 = 3^8$, $27 = 3^3$, $256 = 2^8$.

EXERCICE 5 • Une équation avec deux radicaux

★★★★☆

On considère dans $\mathbb{R}$ l'équation $(E) : \sqrt[3]{x} + \sqrt{x} - 12 = 0$. Soit S l'ensemble de ses solutions.

1. Montrer que $64 \in S$.
2. En déduire l'ensemble S des solutions de (E) .

Indication

Posez $t = \sqrt[3]{x}$ (avec $t \geq 0$) : alors $\sqrt[3]{x} = t^2$ et $\sqrt{x} = t^3$. L'équation devient *polynomiale* en t . Montrez ensuite que la fonction $x \mapsto \sqrt[3]{x} + \sqrt{x}$ est strictement croissante pour conclure quant au nombre de solutions.

EXERCICE 6 • Radicaux imbriqués (« dénichage »)

★★★★☆

1. Montrer qu'il existe un entier naturel n tel que $\sqrt[3]{20 + 14\sqrt{2}} = n + \sqrt{2}$.
2. En déduire la valeur de $\sqrt[3]{20 + 14\sqrt{2}} + \sqrt[3]{20 - 14\sqrt{2}}$.

Indication

Pour la question 1, développez $(n + \sqrt{2})^3$ et identifiez la partie entière et la partie en $\sqrt{2}$ avec $20 + 14\sqrt{2}$: vous obtenez deux équations qui déterminent n . Pour la 2, remarquez que $\sqrt[3]{20 - 14\sqrt{2}}$ s'obtient en changeant $\sqrt{2}$ en $-\sqrt{2}$.

Remarque

On dit qu'on a « déniché » (dénesté) le radical : une racine cubique compliquée s'écrit simplement $2 + \sqrt{2}$. Ce type de simplification n'est possible que pour des valeurs particulières — ne cherchez pas à le faire systématiquement.

Comparer / simplifier des radicaux

Simplifier : convertir chaque racine en *exposant fractionnaire* $a^{p/q}$, regrouper par base première, additionner les exposants. **Comparer** : réduire au *même indice* $n = \text{ppcm}$ des indices, puis comparer les radicandes (car $x \mapsto \sqrt[n]{x}$ est croissante). **Rationaliser** : multiplier par la « quantité conjuguée » adaptée, en s'appuyant sur $a^n - b^n = (a - b)(a^{n-1} + \dots + b^{n-1})$.

■ Fin de la Planche 3 — vérifiez vos simplifications à la calculatrice, mais rédigez le calcul exact.